

# 웹서비스 가용성 모니터링 구축

ZABBIX E2E 시나리오 테스트 기반

# 목차

01 프로젝트 개요

02 사용 기술·보안 그룹

03 아키텍처

04 Web Scenario 기반 가용성 모니터링

05 nginx System Metric 수집

06 Browser Item 기반 E2E 모니터링

07 운영 참고 사항

08 한계점 및 개선 제안

09 Q&A

# 01 프로젝트 개요

## 목표

- Zabbix Web Scenario로 URL 가용성을 확인한다.
- Zabbix Agent2로 Zabbix server 시스템 메트릭과 nginx server 시스템 메트릭을 수집한다.
- Browser Item을 활용하여 실제 Midibus 사용자의 접속, 로그인, 페이지 이동 등의 시나리오를 모니터링한다.
- 장애 발생 시 자동으로 알림이 가는 시스템 체계를 구축한다.

## 프로젝트 범위

- |              |                                                              |
|--------------|--------------------------------------------------------------|
| • 환경 구성      | Zabbix Server/Web/Agent2, PostgreSQL, Selenium Chrome, nginx |
| • nginx 모니터링 | Web Scenario, UserParameter                                  |
| • E2E 모니터링   | Browser Item 5개 시나리오                                         |
| • 장애 감지      | Trigger, Action, Email, Recovery operation                   |

# 02 사용 기술 · 보안 그룹

## 사용 기술

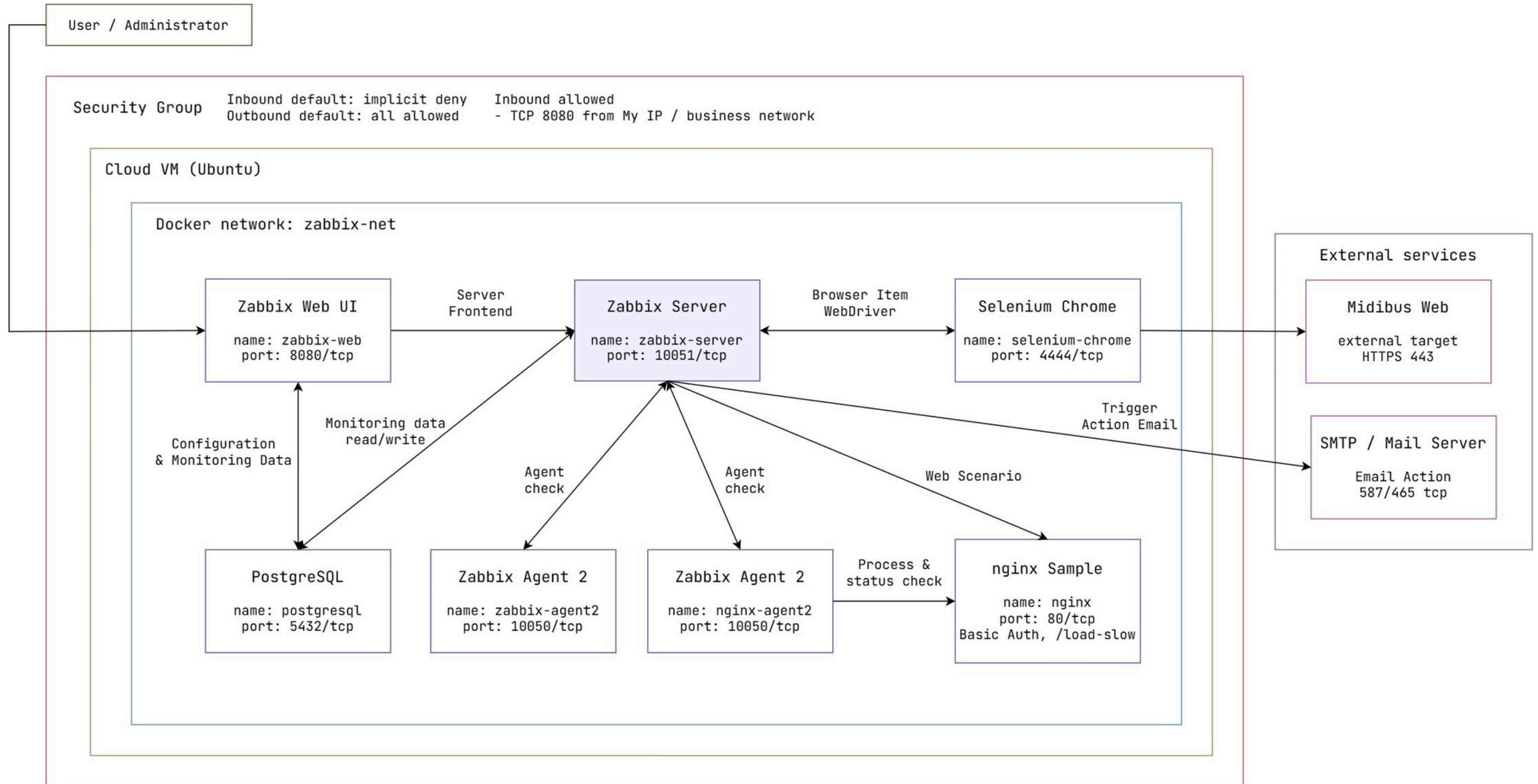
| 분류     | 핵심 기술                                  | 적용 목적                                              |
|--------|----------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 모니터링   | Zabbix 7.0, PostgreSQL                 | 지표 수집, Trigger 판정, 알림, Dashboard 구성                |
| 테스트 환경 | Docker Compose, nginx, Selenium Chrome | 모니터링 대상 서비스 구성, Web Scenario 및 Browser Item 테스트 수행 |
| 자동화/운영 | JavaScript, Python, SMTP Email         | Browser Item 처리, Dashboard 자동화, 장애 알림 발송           |

## 보안 그룹

| 포트       | 방향       | 사용 주체                                        | 목적                         |
|----------|----------|----------------------------------------------|----------------------------|
| 8080/tcp | Inbound  | 관리자 → Zabbix Web                             | 관리자 Web UI                 |
| ALL      | Outbound | Selenium → Midibus Web, Zabbix Server → SMTP | E2E HTTPS 접속, Email Action |

- 운영 단계: tcpdump로 실제 egress 로그를 확인해 HTTPS, SMTP, DNS, 패키지 저장소 등 필요한 대상만 허용

# 03 아키텍처

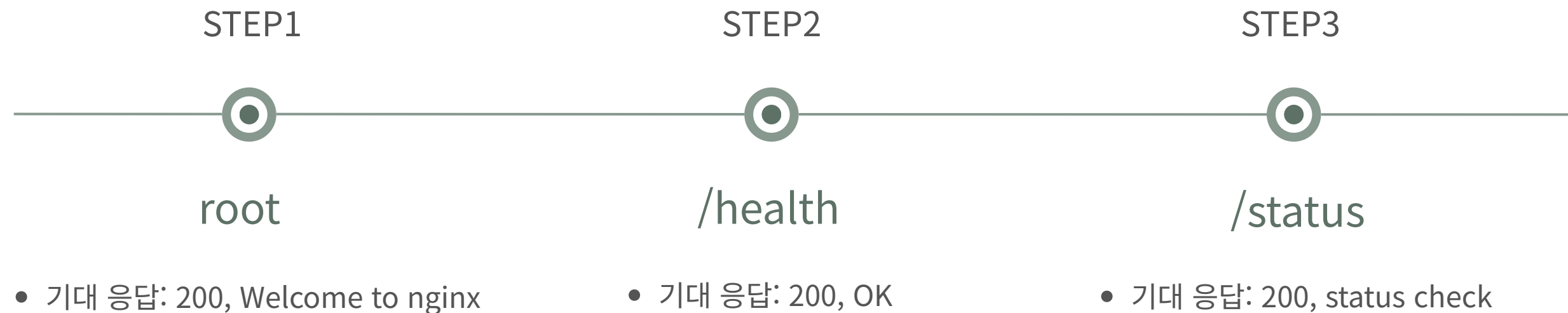




# 04 Web Scenario 기반 가용성 모니터링

## 목표

- nginx 주요 endpoint의 응답 코드, 응답 내용, 응답 시간을 주기적으로 검증하여 웹 서비스 가용성 장애를 조기에 탐지한다.



| Trigger                                 | 심각도     | 설명                                                                     |
|-----------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------|
| Nginx web scenario failed               | High    | nginx 중지, endpoint 접근 불가, timeout, 상태 코드 불일치 등 Web Scenario Step 실패 감지 |
| Nginx endpoint response code is not 200 | High    | root, health, status 중 하나라도 응답 코드가 200이 아닌 경우                          |
| Nginx status response time is too high  | Warning | /status 엔드 포인트의 응답 시간이 3초를 초과한 경우                                      |

# 04 Web Scenario 기반 가용성 모니터링

## 장애 발생 예시

- 예시: Nginx web scenario failed
- 트리거 표현: `last(/Zabbix server/web.test.fail[nginx-web-availability])>0`
- 장애 유발: nginx 컨테이너를 중지하여 `/status`, `/health` endpoint가 응답하지 않는 상태를 만든다.

| <input type="checkbox"/> | Time ▼      | Severity | Recovery time | Status  | Info | Host          | Problem                   | Duration |
|--------------------------|-------------|----------|---------------|---------|------|---------------|---------------------------|----------|
| <input type="checkbox"/> | 03:57:01 PM | High     |               | PROBLEM |      | Zabbix server | Nginx web scenario failed | 3s       |

### [PROBLEM] Nginx web scenario failed



Zabbix Monitoring  
받는 사람

Host: Zabbix server  
Severity: High  
Status: PROBLEM  
Time: 2026.06.15 15:57:01  
Problem: Nginx web scenario failed

### [RESOLVED] Nginx web scenario failed



Zabbix Monitoring  
받는 사람

Host: Zabbix server  
Recovered: 2026.06.15 15:58:01  
Duration: 1m 0s  
Problem: Nginx web scenario failed

# 05 nginx System Metric 수집

## 목표

- nginx의 내부 상태 지표를 수집하여 Web Scenario만으로는 확인하기 어려운 데이터를 수집한다.

| 수집 데이터             | 의미                    | 활용                            |
|--------------------|-----------------------|-------------------------------|
| Active Connections | 현재 nginx에 연결된 클라이언트 수 | 비정상적인 접속 증가나 부하 상태 감지         |
| Total Requests     | nginx가 처리한 누적 요청 수    | 트래픽 추이 확인, 카운터 초기화로 재시작 징후 감지 |
| Process Status     | nginx 프로세스 실행 여부      | nginx 중단 또는 비정상 종료 감지         |

| Trigger                                     | 심각도     | 설명                                  |
|---------------------------------------------|---------|-------------------------------------|
| nginx active connections is critically high | High    | 순간적인 active connection 급증 감지        |
| nginx active connections is high            | Warning | 1분 이상 지속되는 active connection 과다 감지  |
| nginx request counter reset detected        | Warning | nginx 재시작 또는 request counter 초기화 감지 |



## UserParameter vs system.run

| 비교 기준  | system.run                                                   | UserParameter                                               |
|--------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 설정 위치  | Zabbix UI의 Item Key에 실행 명령을 직접 작성                            | Agent 설정 파일에 사용자 정의 Key와 명령을 등록                             |
| 관리 방식  | UI에서 지표와 명령을 함께 확인·수정할 수 있어 변경 반영이 빠름                        | 파일 기반으로 명령을 표준화하고 배포 도구로 일괄 관리하기 좋음                         |
| 보안     | AllowKey로 실행 가능한 명령을 제한하면 운영 환경에서도 통제 가능                     | 사전에 정의된 Key만 실행하므로 명령 범위가 명확함                               |
| 적합한 상황 | 이미 Zabbix 템플릿 또는 기존 운영 방식에서 system.run[] 기반으로 관리되는 지표를 사용할 때 | 직접 작성한 shell script나 별도의 프로젝트 전용 지표를 Agent 설정 파일로 등록해 사용할 때 |

- 본 프로젝트의 nginx 내부 지표는 직접 작성한 shell script로 수집하는 커스텀 지표이므로 UserParameter 방식을 사용하였다.
- 향후 관련 Zabbix 템플릿을 추가로 확인하거나, Grafana를 연동하게 된다면, 현재 UserParameter 기반 구성을 재검토할 수 있다.

# nginx System Metric 수집

## 장애 발생 예시

- 예시: nginx active connections is high
- 트리거 표현: `min(/nginx-sample/nginx.active_connections,1m)>50`
- 장애 유발: 부하 테스트로 active connections가 1분 이상 기준값을 넘도록 만든다.

| <input type="checkbox"/> | Time ▼      | Severity    | Recovery time | Status   | Info | Host         | Problem                              | Duration | Update                 | Actions           |
|--------------------------|-------------|-------------|---------------|----------|------|--------------|--------------------------------------|----------|------------------------|-------------------|
| <input type="checkbox"/> | 03:29:53 PM | Warning     |               | PROBLEM  |      | nginx-sample | nginx active connections is high     | 32s      | <a href="#">Update</a> | <a href="#">1</a> |
| <input type="checkbox"/> | 03:26:54 PM | Information | 03:27:24 PM   | RESOLVED |      | nginx-sample | nginx request counter reset detected | 30s      | <a href="#">Update</a> | <a href="#">2</a> |

[PROBLEM][nginx] nginx active connections is high



Zabbix Monitoring  
받는 사람

Host: nginx-sample  
Severity: Warning  
Status: PROBLEM  
Time: 2026.06.15 15:29:53  
Problem: nginx active connections is high

[RESOLVED][nginx] nginx active connections is high



Zabbix Monitoring  
받는 사람

Host: nginx-sample  
Recovered: 2026.06.15 15:33:23  
Duration: 3m 30s  
Problem: nginx active connections is high

목표

- 실제 브라우저 환경에서 Midibus 주요 기능을 사용자 관점으로 검증
- 로그인 이후 카테고리 생성, 미디어 생성 및 삭제 등의 성공 여부 수집
- Browser Item 실행 결과를 시나리오별 지표로 분리하여 기능 단위로 장애를 식별
- 주요 기능 실패 시 Zabbix Trigger 및 Email 알림으로 장애 전파

실행 구조

| 구성              | 역할       | 설명                                      |
|-----------------|----------|-----------------------------------------|
| Zabbix Server   | 실행 주체    | JavaScript 기반 E2E 시나리오를 주기적으로 실행        |
| Selenium Chrome | 브라우저 런타임 | 실제 Chrome 환경에서 로그인, 클릭, 입력, 검증 수행       |
| Dependent Item  | 결과 분리    | Browser Item의 JSON 결과를 기능별 성공/실패 지표로 분리 |

# Browser Item 기반 E2E 모니터링

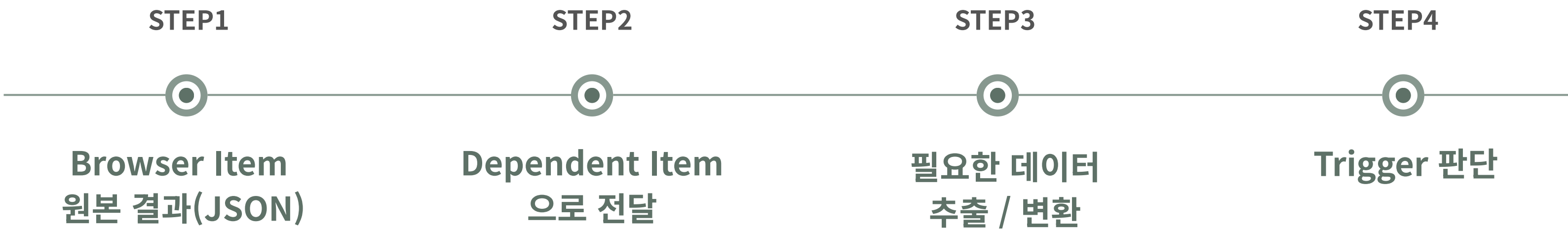
## Playwright vs Zabbix Browser Item

| 비교 기준        | Playwright                                   | Zabbix Browser Item                                           |
|--------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 실행 방식        | 테스트 코드로 브라우저를 제어하여 시나리오 실행                   | Zabbix Item으로 등록된 JavaScript가 Selenium WebDriver를 통해 브라우저 실행  |
| 사용자 행동 작성 방식 | 개발자가 테스트 코드에 클릭, 입력, 검증 로직을 작성               | Zabbix Browser Item 스크립트에 클릭, 입력, 검증 로직을 작성                   |
| 결과 저장        | 테스트 리포트, 로그, trace, screenshot, video 등으로 저장 | Zabbix Item history와 Latest data에 결과 저장                       |
| 실패 분석        | 스택 트레이스, Trace Viewer, 스크린샷/비디오로 상세 디버깅 가능   | Browser Item 결과 JSON, error.message, Dependent Item 값으로 원인 확인 |

- 기존 Playwright 기반 E2E 운영이 충분히 안정적이고 알림·대시보드 연동까지 잘 되어 있다면 Browser Item 도입은 필수는 아니다.
- 다만 Zabbix를 중심으로 Web Scenario, 서버 지표, 사용자 기능 점검을 통합 관제하고 싶거나, E2E 실패를 Zabbix Trigger/Problem/Email 흐름에 직접 연결하고 싶을 때 Browser Item 도입 가치가 있다.

## Zabbix Browser Item - Dependent Item

- Browser Item은 실행 결과를 JSON 형태로 저장하므로, Trigger에서 바로 판단하기보다 Dependent Item으로 필요한 값을 분리해 사용한다.



| Dependent Item    | 의미                             | 활용                                           |
|-------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|
| execution.status  | Browser Item 스크립트 실행 자체의 성공/실패 | WebDriver 오류, 로그인 실패, selector 오류 등 실행 실패 감지 |
| execution.message | 실행 실패 시 반환되는 오류 메시지            | 실패한 시나리오와 원인 메시지 확인                          |
| validation.status | 기대한 mark가 기록되었는지 여부            | 실제 기능 흐름이 끝까지 성공했는지 판단                       |



# Browser Item 기반 E2E 모니터링

## Browser Item

| Browser Item                              | 검증 기능                       |
|-------------------------------------------|-----------------------------|
| Midibus login check                       | 로그인, 팝업 닫기, 대시보드 확인         |
| Midibus category and channel config check | 카테고리 생성/삭제, VOD 채널 배포 설정 저장 |
| Midibus media upload delete check         | 미디어 업로드, 목록 확인, 삭제 확인       |
| Midibus browser secure playback           | 보안 재생키 생성, 배포 URL 적용, 영상 재생 |
| Midibus browser sub user check            | 보조 사용자 추가, 권한 변경, 삭제 확인     |

## Trigger

| Trigger                           | 심각도  | 발생 조건                                     |
|-----------------------------------|------|-------------------------------------------|
| Browser Item execution failed     | High | 5개 Browser Item 중 하나라도 스크립트 실행 자체가 실패한 경우 |
| Midibus feature validation failed | High | 5개 시나리오 중 하나라도 기대한 성공 mark가 기록되지 않은 경우    |

# 06 Browser Item 기반 E2E 모니터링

## 장애 발생 예시

- 예시: Browser Item execution failed
- 조건: 각 execution.status의 값이 1(정상)이 아닌 0(비정상)
- 장애 유발: 테스트 시 사용하는 계정의 비밀번호를 오입력한다.

| <input type="checkbox"/> | Time ▼      | Severity | Recovery time | Status  | Info | Host        | Problem                       |
|--------------------------|-------------|----------|---------------|---------|------|-------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | 11:01:22 AM | High     |               | PROBLEM |      | midibus-web | Browser Item execution failed |

[PROBLEM][Midibus Browser Execution] midibus-web - Browser Item execution failed

ZM Zabbix Monitoring

받는 사람

Host: midibus-web  
Time: 2026.06.17 11:01:22  
Severity: High  
Problem: Browser Item execution failed  
  
Execution error:  
0, 1, 1, 1, 1  
  
Event ID: 123

[RESOLVED][Midibus Browser Execution] midibus-web - Browser Item execution failed

ZM Zabbix Monitoring

받는 사람

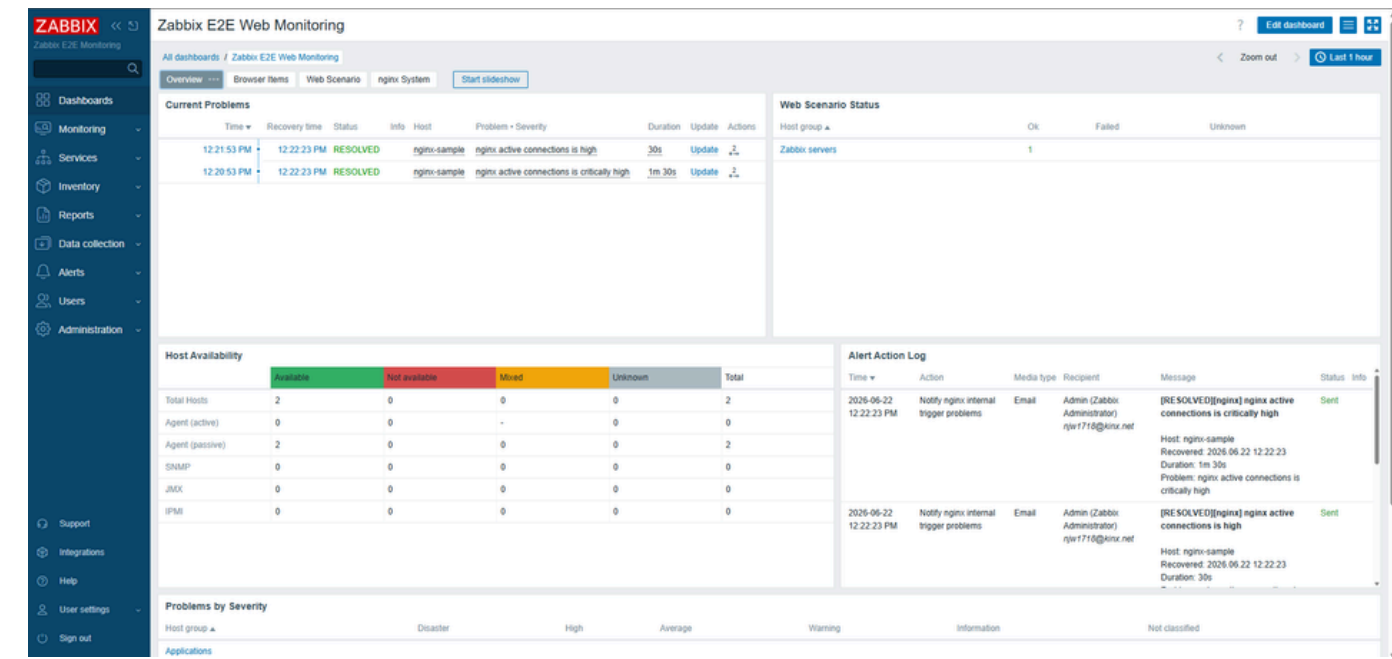
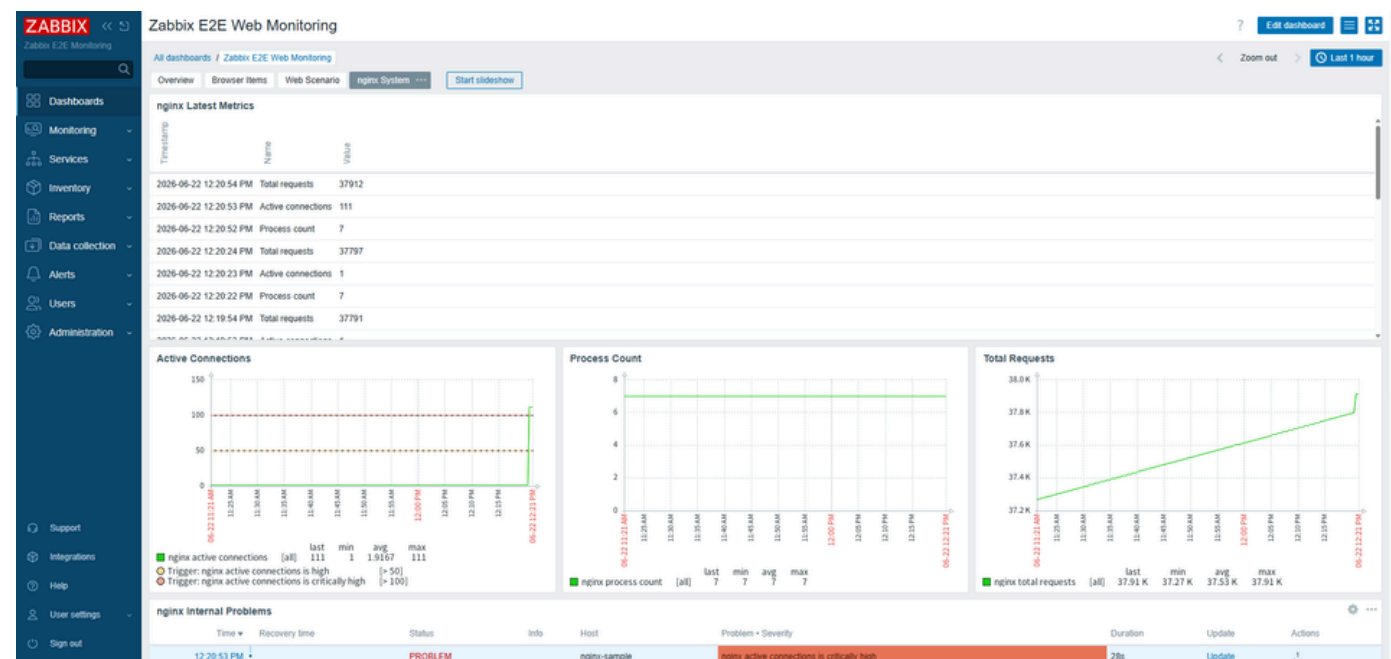
Host: midibus-web  
Recovered: 2026.06.17 11:08:04  
Duration: 6m 42s  
Problem: Browser Item execution failed  
  
Execution error:  
1, 1, 1, 1, 1  
  
Event ID: 123

# 07 운영 참고 사항



## Dashboard 자동화 구성

- Zabbix UI에서 수동으로 대시보드를 구성하는 대신, JSON-RPC API를 사용하여 동일한 Dashboard를 반복 생성하고 재현할 수 있도록 자동화할 수 있다.
- Dashboard 정의 파일 → Python 스크립트 → Zabbix JSON-RPC API 호출 → Dashboard 생성
- 모니터링 구성의 재현성을 높이고, 신규 환경에서도 동일한 관제 화면을 빠르게 구성할 수 있다.





# 07 운영 참고 사항

 Zabbix 7.x 개선점과 도입 검토

| 개선 영역        | 핵심 내용                                                           | 운영상 의미                                |
|--------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Proxy 운영     | Proxy group, proxy load balancing, 장애 시 같은 그룹 내 proxy로 host 재분배 | 여러 IDC/지점 환경에서 proxy 장애 대응과 부하 분산에 유리 |
| 수집 성능        | 비동기 poller, HTTP agent/SNMP 처리 개선                               | poller 병목 완화, 대량 host/item 수집에 유리     |
| Proxy buffer | proxy memory buffer 지원                                          | proxy DB I/O를 크게 줄여 수집 데이터 전송 안정성을 높임 |
| 웹 모니터링       | Browser Item 추가                                                 | 로그인, 클릭, 입력 등 사용자 관점 웹 흐름 점검 가능       |
| API/자동화      | history.push API 추가                                             | 외부 시스템에서 HTTP API로 Zabbix에 데이터 주입 가능  |

- 기존 Zabbix 6.x 환경에서 안정적으로 운영되고 있다면 7.x 전환이 반드시 필요한 것은 아니다.
- 다만 proxy가 여러 대로 늘어나거나, IDC/지점/클라우드 영역이 분산되어 있거나, Browser Item을 이용한 모니터링을 도입하려는 상황이라면 Zabbix 7.x 도입을 검토할 가치가 있다.

## 한계점

- 실제 운영 데이터로 검증되지 않은 임계치 사용
- Action, Media, 민감 정보 Macro 등 일부 설정은 수동으로 작업해야 함
- Browser Item은 Playwright 대비 디버깅 자료가 제한적이다.
- Zabbix Server, PostgreSQL, Selenium이 한 VM에 있어 VM 장애 시 모니터링도 함께 중단된다.

## 개선 제안

- 실제 운영 트래픽 기반 임계치로 재설정
- Zabbix API로 Action/Media 설정 자동화
- Zabbix 구성 요소의 Export/Import 이후 수동 설정 항목 최소화
- Zabbix 서버의 HA 구성이나 외부 DB, Selenium 노드 분리를 검토

# 09 질문과 답변

Q

&

A

# 감사합니다

Thank you!